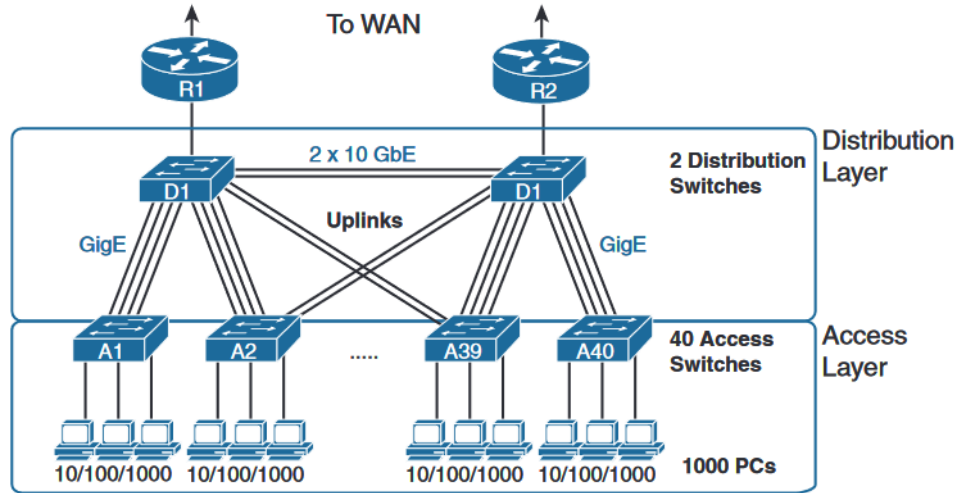


Hiyerarşik Ağ Tasarımı

Cisco'nun 3 katmanlı hiyerarşik bir modeli vardır. Campus LAN olarak da isimlendirilebiliyor.



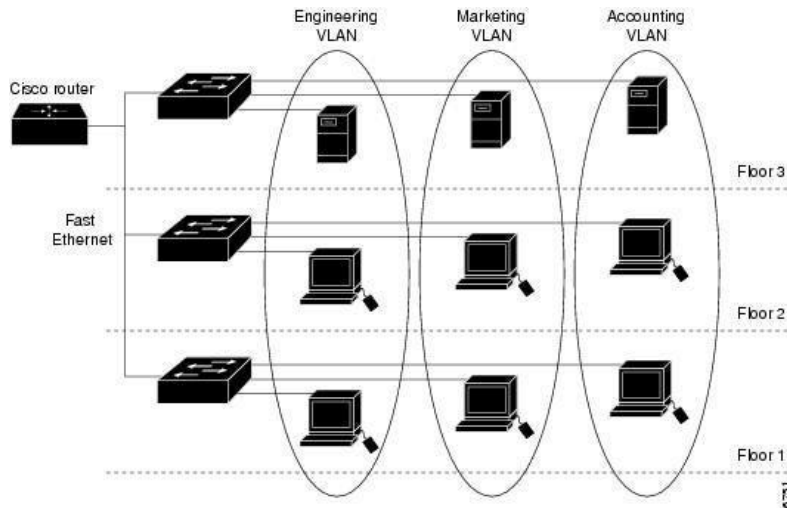
Access Layer, kullanıcıların ağ kaynaklarına erişimini kontrol eder. Kullanıcıların gereksinim duydukları kaynakların yerel olarak erişilebilir olması gerekir. Bu katmanda network'ün bölümlenmesi (segmentation) yapılır.

Distribution Layer, core katman ile access katman arasında iletişim sağlar. Bu katmanın ana görevi yönlendirme (routing), filtreleme, WAN erişimi ve paketlerin access katmanına erişimini belirlemektir.

Core Layer, yani çekirdek katmanı (omurga katmanı) hiyerarşinin en tepesindedir. Amacı trafiği hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarmaktır. Bu katmanda bir sorun olduğunda herkes etkilenir. Bu nedenle hata toleransını düşünmek gerekir. Bu katmandaki network genellikle hızlı bağlantılarla yapılır. FDDI olabilir.

VLAN Nedir?

VLAN (Virtual Local Area Network), yani Sanal Yerel Alan Ağı, fiziksel olarak aynı switch'e bağlı olsalar bile cihazları mantıksal (logik) olarak farklı ağlar gibi ayırmaya yarayan teknolojidir.



Neden ihtiyacımız var? Herhangi bir özel tanımlama yapılmadığı takdirde tüm kullanıcılar, diğer tüm kullanıcılara erişebilmektedir. Hatta eğer ağda kablosuz erişim de varsa sormayın gitsin, gelen misafirler de tüm ağa erişebilir halledir. Herkesin birbirine erişmesi iyi gibi görünse de istenen bir durum olmayabilir. Çünkü temelde tüm kullanıcıların erişmek istedikleri yer bellidir. Herkes öncelikle internet, sonrasında da kurum sunucularına erişimi ister. Bunu dışındaki erişimler genelde gereksiz ve sorun çıkarabilecek türden olabilir.

Çünkü aynı broadcast domain'in de ne kadar çok bilgisayar var ise o kadar ağda broadcast ve yavaşlamalar olabilecek, ağdaki bir bilgisayarı ele geçiren bir hacker ya da Trojan, worm, virüs bulunduğu tüm ağa ulaşabilecektir. Bu bakış açısıyla networkü küçük parçalara bölmek çok doğru bir harekettir.

Kısacası vlan amacı, ağı segmentlere ayırıp broadcast trafiğini azaltmak ve güvenliğini arttırmak. Genelde kullanıcı sayısı 50-60'ı geçtiği zaman bu yöntemle başvurulmak istenebilir.

Örnek Senaryo (Bir Üniversite Campus LAN Üzerinden)

- **VLAN 10** → Öğrenciler (1000 PC)
- **VLAN 20** → Akademik personel (200 PC)
- **VLAN 30** → İdari personel (100 PC)
- **VLAN 40** → Güvenlik kameraları
- **VLAN 50** → Misafir Wi-Fi

Her VLAN kendi ağ segmentinde olur. Farklı VLAN'lar arasındaki iletişim **router veya Layer 3 switch** üzerinden yapılır. Buna **Inter-VLAN Routing** denir.

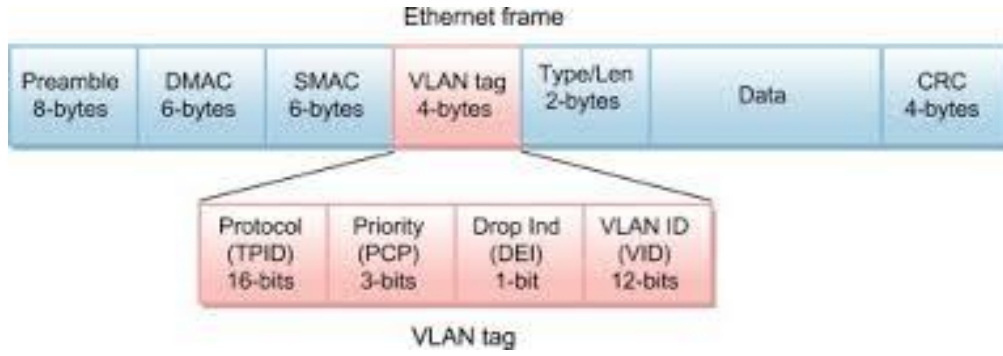
VLAN Türleri

1. **Port-based VLAN:** Switch'te belirli portlara VLAN atanır (en yaygın).
2. **MAC-based VLAN:** Cihazın MAC adresine göre VLAN'a atanması.
3. **Protocol-based VLAN:** Kullanılan protokole göre VLAN ayrımı.
4. **Voice VLAN:** IP telefonlar için özel VLAN (VoIP).

Vlan Etiketleme

VLAN etiketleme (vlan tagging), bir Ethernet frame'inin hangi VLAN'a ait olduğunu belirtmek için frame içine ek bilgi (etiket) eklenmesi işlemidir. Bir switch içinde VLAN'ları ayırmak kolaydır (her port bir VLAN'a atanabilir) Ama birden fazla VLAN'ın trafiğini aynı bağlantı (trunk) üzerinden başka bir switch'e, router'a veya server'a taşımanın gerektiğinde, o frame'in hangi VLAN'a ait olduğunu bilmek gerekir. Bu noktada tagging devreye girer.

Ethernet Frame'ine IEEE 802.1Q standardına göre, 4 baytlık ek bir etiket (tag) eklenir:



802.1Q etiketi, ethernet frame'ine eklenen 4 byte (32 bit) lik bir alandır. Bu alanın 4 ayrı bölümü vardır:

TPID (Tag Protocol Identifier) – 16 bit : Değeri genellikle 0x8100'dür. Bu alan, frame'in 802.1Q etiketli olduğunu gösterir. Yani switch veya ağ cihazı bu değeri gördüğünde “bu frame VLAN etiketli” der.

PCP (Priority Code Point) – 3 bit: Trafik önceliğini (QoS) belirtir. 0-7 arası değer alır (toplam 8 seviye). Örneğin ses (VoIP) trafiği yüksek öncelikli, normal internet trafiği düşük öncelik alabilir.

DEI (Drop Eligible Indicator) – 1 bit: Eğer ağ yoğunlaşırsa, bu bit “1” ise paket düşürülebilir (önemsiz trafik). Yani ağda sıkışma olduğunda, kritik olmayan trafiğin atılması için işaret görevi görür.

VID (VLAN Identifier) 12 bit: Frame'in ait olduğunu VLAN numarasını gösterir. 0-4095 arası değer alabilir:

0 → Priority tagging (VLAN yok, sadece öncelik var.)

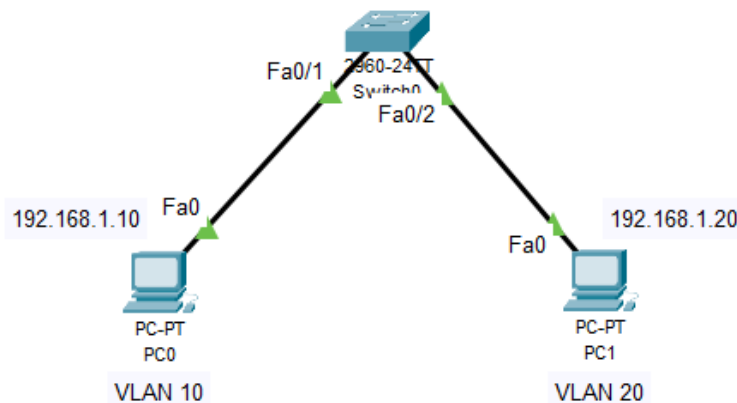
1-4096 → Geçerli VLAN ID'leri

4096 → Ayrılmış (reserved).

Not: her vlan, bir broadcast domain'dir, bir subnettir.

VLAN Oluşturma ve Bir Portu VLAN'e Atama

Aşağıdaki yapıda 192.168.1.0 networkünde ait 2 bilgisayar var ve bir switch'e bağlılar. IP adresleri atanmış ve şimdiki durumda haberleşebilirler (pinglenebilirler).



Bizim amacımız switch'in portlarına farklı VLAN'lar atayıp networkü bölmek. Görseldeki gibi VLAN 10 ve VLAN 20 şeklinde 2 ayrı network'e bölelim. Bunun için switch'in CLI'ına girelim.

Vlan oluşturmak için vlan komutu kullanılır. 10 numaralı bir vlan oluşturup BT adını verdik. Diğer vlan'ları oluşturmak için exit ile çıkmaya gerek yok, direkt oluşturabiliriz. Fakat diğer vlanlara yani vlan 20 ile vlan 30'a herhangi bir isim vermedik.

```
Switch(config)#
Switch(config)#vlan ?
  <1-4094> ISL VLAN IDs 1-1005
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name BT
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Şimdi yaptığımız vlan yapılandırmasını görelim. Burada tüm portların default olarak VLAN1 'e atandığını görüyoruz. Altında da bizim oluşturduğumuz vlan'lar var fakat biz henüz port'a atamadık. (show vlan brief – diyerek de bu çıktıyı alabiliriz.)

```
Switch#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   BT                    active
20   VLAN0020              active
30   VLAN0030              active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default         active

VLAN Type  SAID       MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp    BrdgMode Trans1 Trans2
----
1    enet    100001     1500   -      -      -      -      -      0      0
10   enet    100010     1500   -      -      -      -      -      0      0
--More--
```

Şuan bizim VLAN 30'a ihtiyacımız yok diyelim. Nasıl silebiliriz?

```
Switch(config)#no vlan 30
Switch(config)#sh vlan
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#do sh vlan

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   BT                    active
20   VLAN0020              active
```

VLAN 20 'mize de isim verelim.

```
Switch(config)#  
Switch(config)#vlan 20  
Switch(config-vlan)#name IK  
Switch(config-vlan)#end
```

Artık port'lara atama işlemine geçebiliriz. Bunu için ilgili interface'e girmemiz gerekir. Sonrasında güvenlik açısından switchport ile access moduna çekmemiz gerekiyor (trunk'a felan sonra gelicez). Ama tabi bir vlan'ı bir port'a atamak için zorunlu bir komut değildir.

Not: Access moda çektiğimiz portlara host bağlarız. (bilgisayar, yazıcı, telefon, sunucu)

Fa0/1 portu için VLAN 10 ataması yaptık.

```
Switch(config)#interface fa  
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1  
Switch(config-if)#switchport mode ?  
    access    Set trunking mode to ACCESS unconditionally  
    dynamic   Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode  
    trunk     Set trunking mode to TRUNK unconditionally  
Switch(config-if)#switchport mode access  
Switch(config-if)#switchport access vlan 10  
Switch(config-if)#exit  
Switch(config)#
```

Fa0/2 portu için de VLAN 20 ataması yapalım.

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2  
Switch(config-if)#switchport mode access  
Switch(config-if)#switchport access vlan20  
                                     ^  
% Invalid input detected at '^' marker.  
  
Switch(config-if)#switchport access vlan 20  
Switch(config-if)#end
```

Şimdi yapılandırmamıza tekrar bakalım.

VLAN	Name	Status	Ports
10	BT	active	Fa0/23, Fa0/1
20	IK	active	Fa0/2
1002	fddi default	active	

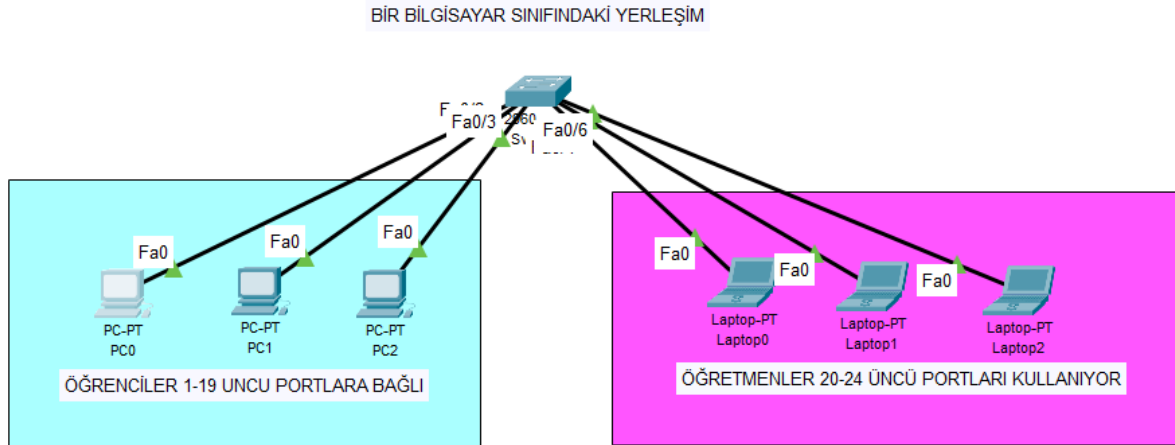
Ve artık bilgisayarlar birbirleri ile haberleşemezler:

```
C:\>ping 192.168.1.20  
  
Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Request timed out.  
  
Ping statistics for 192.168.1.20:  
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),  
  
Control-C  
^C  
C:\>
```

Tabi bunları haberleştirmek için layer3 bir cihaz kullanırız, bir multilayer switch ya da router ile.

Örnek

Şimdi aşağıdaki gibi bir yapımız olsun.



Öncelikle switch'te vlan'lar oluşturalım. Vlan'ları oluşturmadan önce bu bilgisayarların hepsinin aynı IP grubunda olduğunu ve birbirine ulaşabildiğini görebilirsin.

```
Switch(config)#  
Switch(config)#vlan 10  
Switch(config-vlan)#name ogrenciler  
Switch(config-vlan)#exit  
Switch(config)#vlan 20  
Switch(config-vlan)#name ogretmenler  
Switch(config-vlan)#exit  
Switch(config)#
```

Şimdi switch'in hangi portunun, hangi vlan'da olacağını belirleyelim. Bunun için:

Aşağıdaki komutlar ile fa0/1 interface'indeki bilgisayarı 10. Vlan'a almış olduk. Fakat 19 portu bu vlan'a almak uğraştırır.

```
Switch(config)#interface f  
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1  
Switch(config-if)#switchport mode access  
Switch(config-if)#switchport access vlan 10  
Switch(config-if)#
```

Şimdi belli bir aralıktaki tüm portlara aynı anda işlem yapmayı sağlayan range komutunu kullanalım:

```
Switch(config)#interface range fa0/2-19  
Switch(config-if-range)#switchport mode access  
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10  
Switch(config-if-range)#
```

Şimdi de öğretmenler vlan'ını tanımlarını yapalım:

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/20-24  
Switch(config-if-range)#switchport mode access  
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20  
Switch(config-if-range)#end  
Switch#
```

Şimdi de oluşturduğumuz vlan'ları ve bu vlan'lara üye olan portları kontrol edelim.

```
Switch#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig0/1, Gig0/2
10	ogrenciler	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
20	ogretmenler	active	Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

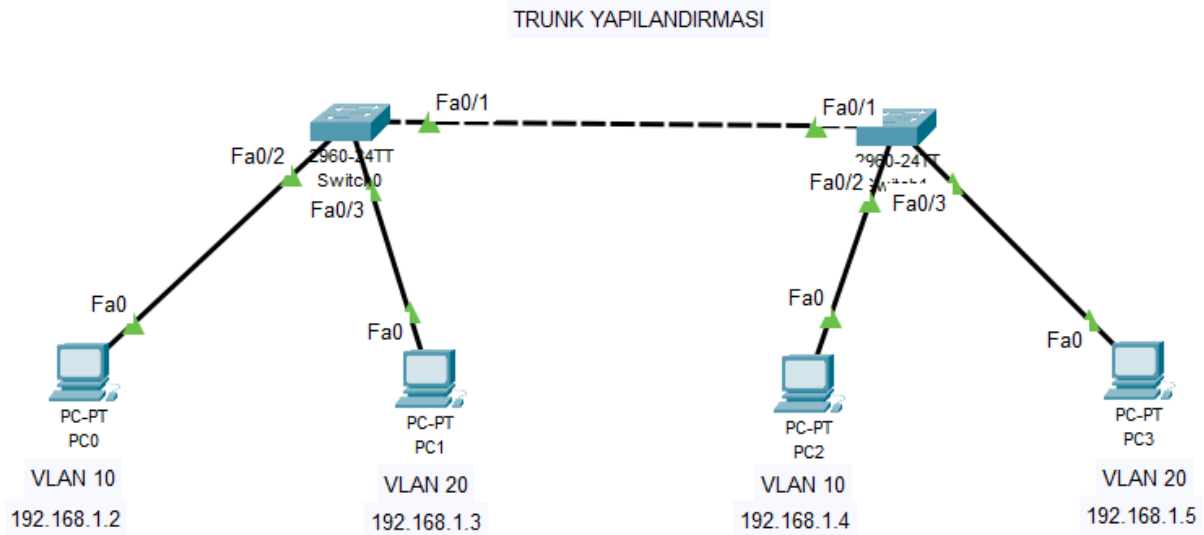
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More--

Vlan Trunk Yapılandırması

VLAN Trunk, birden fazla VLAN'ı trafiğini aynı fiziksel bağlantı (link) üzerinden taşımaya yarayan mekanizmadır. İki switch, bir switch ile router ya da switch ile server arasında olabilir. **Tek kablo üzerinden** birçok VLAN'ın geçişini sağlar. **802.1Q VLAN etiketleme** (tagging) sayesinde, hangi frame'in hangi VLAN'a ait olduğu anlaşılır.

Aşağıda Trunk sayesinde vlan'lar switch'lar arasındaki tek kablo üzerinden haberleşebiliyor, yoksa her vlan için ayrı kablo çekilecekti.



Yukardaki yapıda vlan'ları oluşturmaya başlayalım. Sağdaki switch üzerinden oluşturalım:

```
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Show vlan çektiğimizde görürüz. Aynısını soldaki switch ile de yapalım.

```

10    VLAN0010          active    Fa0/23,
20    VLAN0020          active    Fa0/2
                                     Fa0/3

```

Şimdi örnek olarak PC0 'dan PC2'ye ping attığımızda haberleşmesini bekleriz ama haberleşemez çünkü switch'ler arası VLAN geçirmiyor, geçirmesi için Trunk şeklinde ayarlamamı lazım. Bunu switch'lerin her iki tarafı için de (fa0/1) yapmamı daha sağlıklı olur.

```
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Trunk'ı ayarladık, şimdi aynı vlan içerisinde bulunanlar birbirleri ile haberleşebilirler.

Bir switch'teki trunk yapılandırmasını görmek için: Daha detaylı görmek için **show interface Fa0/1 switchport** komutunu kullanabilirsin.

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode           Encapsulation   Status        Native vlan
Fa0/1     on             802.1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,10,20

Switch#
```

Ayrıca Trunk'tan geçecek olan vlan'ları da ayarlayabiliriz. Mesela sadece soldaki switch için vlan20 deki bilgisayarın geçmesini sağlamak istersek:

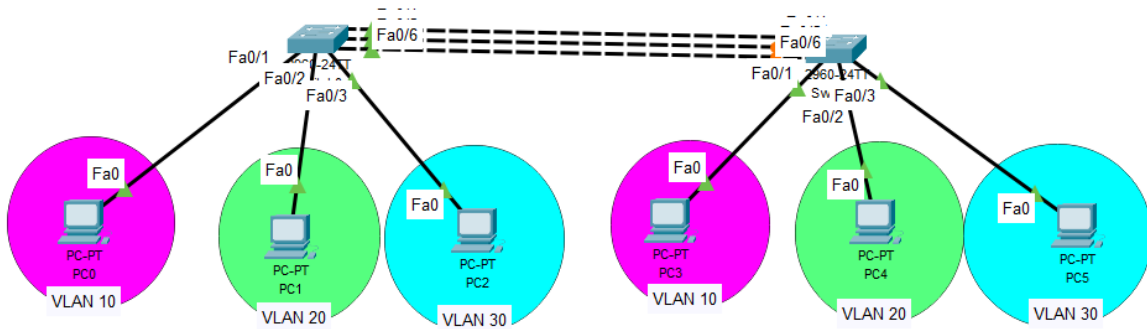
```
Switch(config)#interface fas
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport trunk ?
    allowed  Set allowed VLAN characteristics when interface is in trunking mode
    native   Set trunking native characteristics when interface is in trunking
            mode
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20
Switch(config-if)#
```

İzin verdiklerimize ekleme, çıkarma gibi işlemleri de yapabiliriz. Mesela vlan 10'un da geçmesine izin verdik.

```
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport trunk allowed ?
vlan Set allowed VLANs when interface is in trunking mode
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan ?
WORD VLAN IDs of the allowed VLANs when this port is in trunking mode
add add VLANs to the current list
all all VLANs
except all VLANs except the following
none no VLANs
remove remove VLANs from the current list
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add vlan 10
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
Switch(config-if)#
```

Trunk Olmasaydı?

Trunk olmasaydı, her VLAN için ayrı fiziksel kablo çekmek gerekirdi. Örneğin VLAN 10 için 1 kablo, VLAN 20 için 1 kablo, VLAN 30 için bir kablo... Switchler arası bağlantılar çok kablolu, karmaşık ve pahalı olurdu. Zaten port'lar bir yerden sonra yetmezdi.

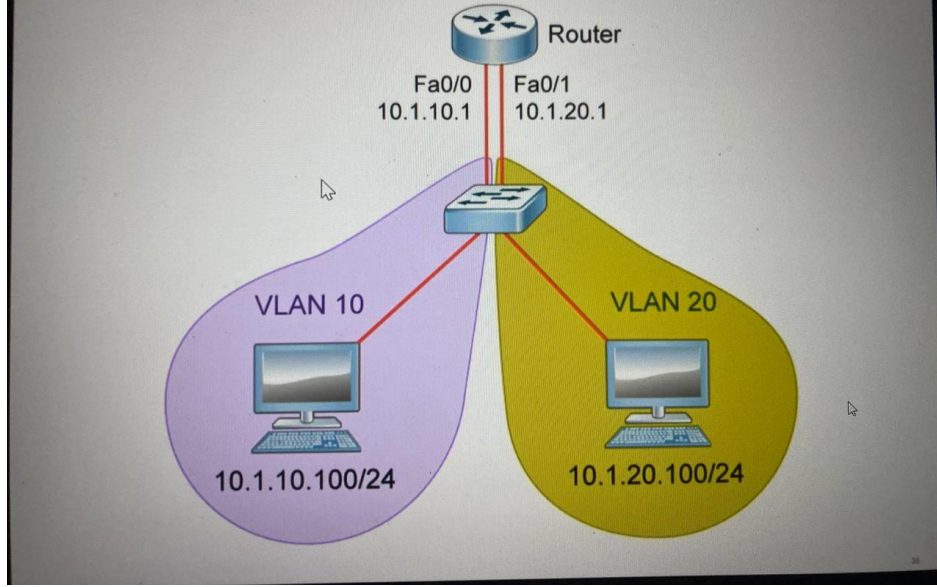


Vlanler Arası Yönlendirme

Vlan'ları birbirleri ile haberleştirmek için 3 seçeneğimiz vardır.

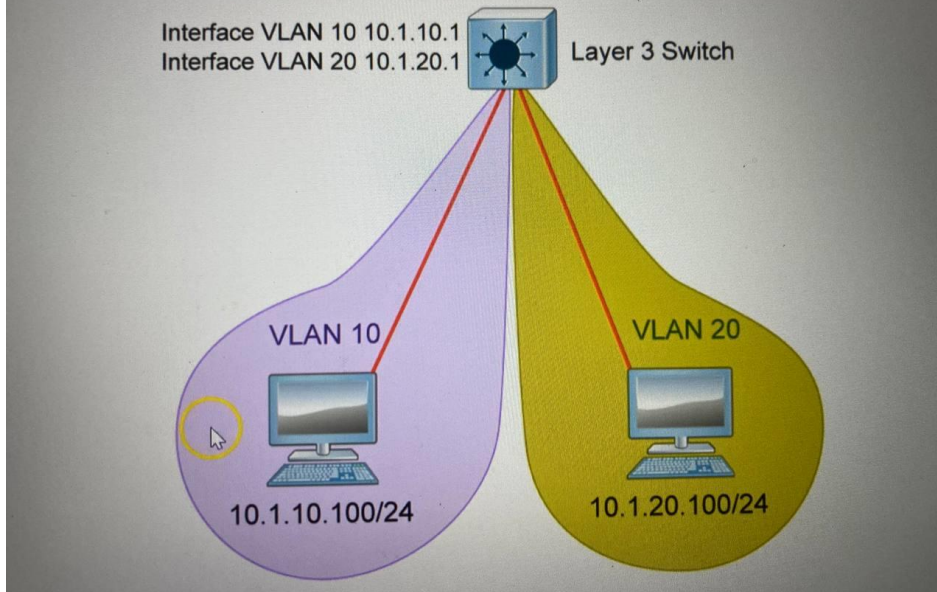
Birinci yöntemde router üzerindeki her bir interface'i ona bağlanacak VLAN için default gateway olarak yapılandırıyoruz. Alttaki görselde 2 tane VLAN'ımız var ve router üzerinde bu VLAN'lar için Fa0/0 ve Fa0/1 interface'leri gateway olarak yapılandırılmış. Fakat burada bir sorun çıkabilir. Düşünelim eğer 10 adet VLAN'ımız olursa, her biri için bir port açmamız lazım. Bu yöntem pratikte çok uygun olmadığı için kullanılmaz. Ccna müfredatında da yoktur.

Option 1: Router with a Separate Interface in Each VLAN

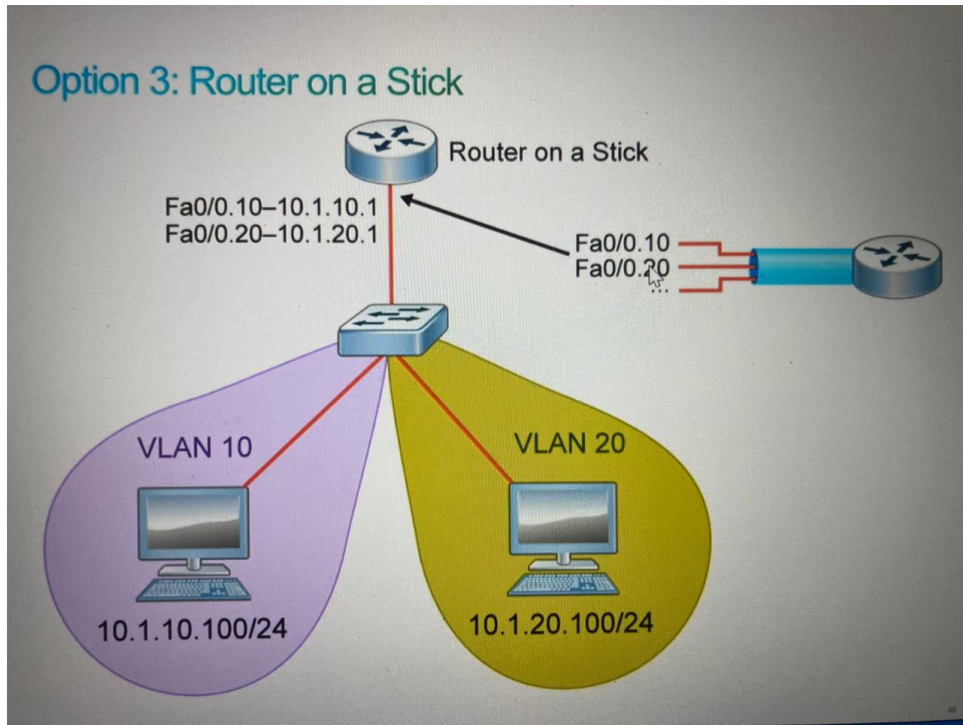


İkinci vlan'lar arası haberleşme yöntemi de bir multilayer switch üzerinde yapılandırma yaparak birbirleri ile haberleştirmek. Bu da ccna müfredatında yoktur ama uygulamasını göreceğiz. Burda multilayer switch üzerinde switch virutal interface (sanal bir interface) oluşturularak dağıtılır.

Option 2: Layer 3 Switch

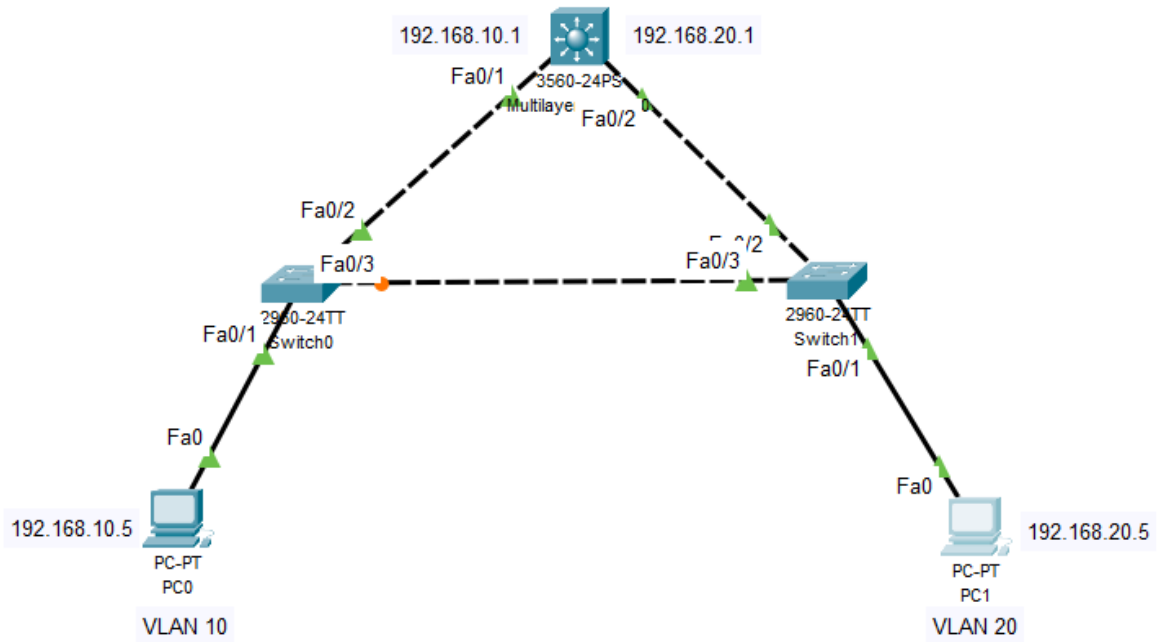


Şimdi asıl bizim sorumlu olduğumuz ve ccna müfredatında da bulunan yöntem olan **Router on a stick** 'tir. Bu yapılandırmada **bir tane fiziksel interface** kullanıyoruz. O fiziksel interface altında da sub interface'ler oluşturuyoruz. Ve bu her sub interface'ler, vlan'lar için birer gateway olarak yapılandırılıyor.



Layer 3 Switch ile Vlan Yönlendirme

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun:



Burada 2 farklı VLAN oluşturacağız. Öncesinde IP adresi atamalarını yaptık. Şimdi switch'ler üzerinden VLAN yapılandırma yapalım. Soldakinden (sw0) başlayalım:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#end
```

```
10    VLAN0010    active    Fa0/1
20    VLAN0020    active
```

Sağdaki switch (sw1) için yaparsak:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#end
```

```
10    VLAN0010    active
20    VLAN0020    active    Fa0/1
```

Multilayer switch için de vlan'ları oluşturalım:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#
```

```
10    VLAN0010    active
20    VLAN0020    active
```

Bu yapıda multilayer switch, distribution katmanında, altındaki switch'ler access katmanındadır ve aralarında trunk yapısı oluşturmamız lazım.

Sw0 için:

```
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
```

Sw1 için:

```
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Bu sayede acces katmanındaki switch'lerden multilayer switch'e vlan'ların taşınmasını sağlamış olduk.

Şimdi yapmamı gereken multilayer switch üzerinde switch virtual interface'ler oluşturmak. Her bir vlan için gateway'ler oluşturacağız.

```
Switch(config)#  
Switch(config)#interface vlan 10  
Switch(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0  
Switch(config-if)#exit  
Switch(config)#interface vlan 20  
Switch(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up  
  
Switch(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0  
Switch(config-if)#exit  
Switch(config)#
```

Burda routerda yaptığımız gibi no shutdown demeye gerek yok, direk up durumuna geçer zaten. Tabi layer3 switch'te yönlendirme özelliğini de yapmamız gerekiyor.

```
Switch(config)#ip routing  
Switch(config)#end
```

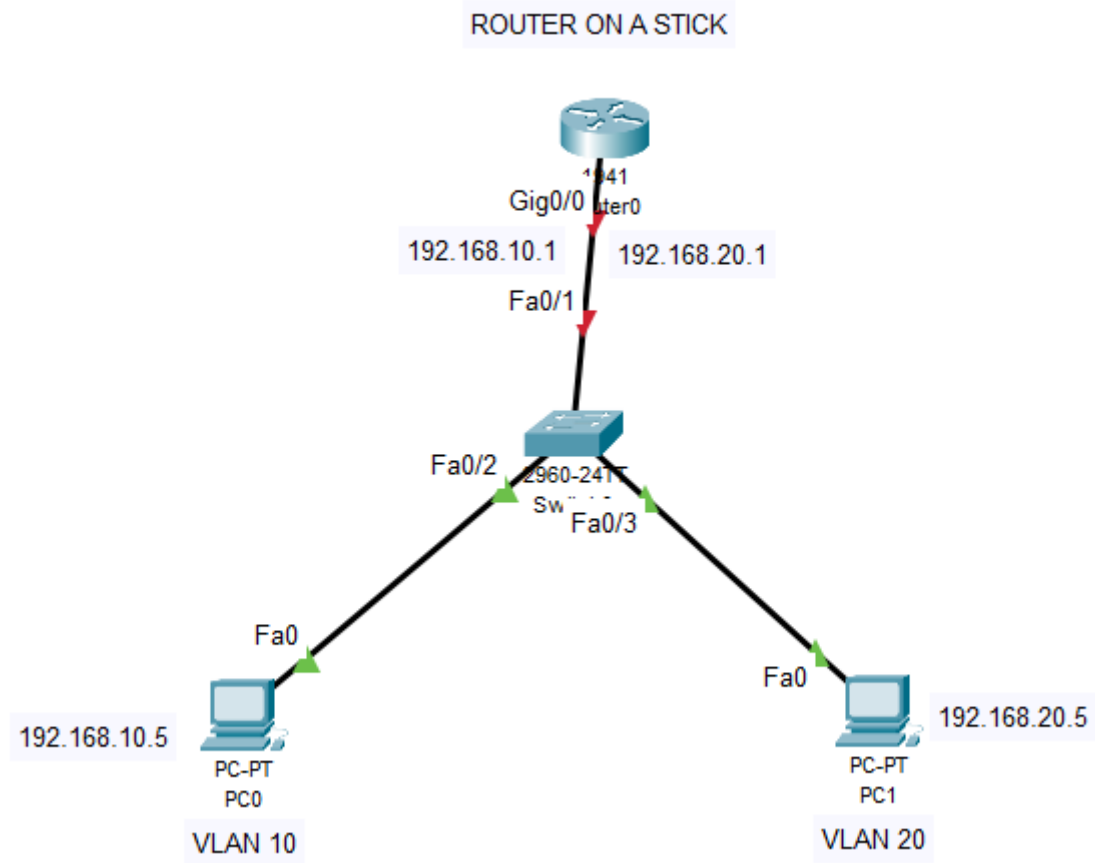
```
Switch#sh ip route  
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
        P - periodic downloaded static route  
  
Gateway of last resort is not set  
  
C       192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10  
C       192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20  
  
Switch#
```

Bu sayede vlan'lar arası iletişim kurabiliriz.

Router On a Stick Yapılandırması ile Vlan Routing

VLAN'lar arası iletişim (Inter-Vlan Routing) sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Burada router'ın tek bir fiziksel arayüzü (mesela Fa0/0) switch'e trunk port ile bağlanır. Ve bu interface altında sub interface'ler oluşturulur. Her sub interface'e o ilgili Vlan için gateway olarak atanır (örneğin; Fa0/0.10 → Vlan 10, Fa0/0.20 → Vlan 20).

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun:



Öncelikle switch üzerinde Vlan'ları oluşturacağız. Sonrasında switch'in router giden port'unu trunk yapmamız gerekiyor. En sonun da router üzerinde bazı işlemler yapacağız.

İlk işlem olarak switch'te vlan 10 ve vlan 20 şeklinde 2 adet vlan oluşturup interface'lerine access mode olarak atadık. Sonrasında router giden portu için trunk mode olarak ayarladık.

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/3
Switch(config-if)#sw acc vla 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#sw mode trunk
Switch(config-if)#end
Switch#
```

Şimdi router üzerinde sanal sub-interface'ler oluşturacağız.

Önce Vlan 10 için bir sub-interface oluşturalım. İnterface gigabitEthernet 0/1.10 derken buradaki 10 Vlan 10 olduğu için değil, başka bir sayı da verebilirdik. Daha sonra encapsulation dot1Q 10 yazıyoruz. Buradaki 10 işte Vlan 10 ile alakalı bu yüzden aynı olmalı, dot1Q da etiketleme protokolü. Sonrasında da o sub-interface için ip ataması yapıyoruz.

```
Router(config)#
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Aynısını vlan 20 için de yapalım.

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Sonrasında yapmamız gereken bu portu açmak (gigabitEthernet 0/0), fakat burada bir IP adresi vermemize gerek yok, sadece no shutdown diyeceğiz ve 3 port aynı anda açılacak.

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
```

Burada da bağlı olduğunu teyit ederiz.

```
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20

Router#
```

Ve artık bilgisayarlar haberleşebilir.

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 192.168.20.5

Pinging 192.168.20.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.20.5: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 192.168.20.5: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 192.168.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.5:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms